肇庆高新区“7•5”一般窒息事故调查报告

发布日期：2025-11-12 15:20:45　来源：肇庆高新区应急管理局　

2025年7月5日21时14分左右，位于肇庆高新区文德六街3号肇庆巨元生化有限公司（以下简称巨元公司）两名员工在B1生产车间进行投料作业时造成2人死亡。事故发生后，区管委会立即启动安全生产应急预案，原区安监局、公安分局等相关部门负责人及其工作人员迅速赶赴现场，开展事故救援

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，7月7日，区管委会成立肇庆高新区“7·5”窒息事故调查组（以下简故调查组成员单位由原区安监局、公安分局、总工会、农林水利管理中心等部门组成，并邀请区纪监工委、区检察室人员参加事故调查。同时，事故调鉴定中心参与事故技术调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调阅资料等方式，查明了事故发生的经过、人况、原因，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

巨元公司成立于2006年11月10日，注册地位于肇庆高新区文德六街3号，统一社会信用代码：914412007946860662，法定代表人为刘某某。经料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和物饲料研发；饲料添加剂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司持有2个《饲料添加剂生产许可证》。编号分别为：粤饲添（2025）H17002、粤饲添（2025）H17003，产品类别分别为：饲料添加剂，β-阿朴-8， -胡萝卜素酸乙酯；β，β-胡萝卜素-4，4-二酮（斑蝥黄）；虾青素；25-羟基胆钙化醇（25-羟基维生素D3）；混合型饲料添加剂，产品种黄素（源自万寿菊）；【β-阿朴-8， -胡萝卜素酸乙酯+天然叶黄素（源自万寿菊）】；辣椒红；β，β-胡萝卜素-4，4-二酮（斑蝥黄）；β-阿朴-8，-卜素；虾青素； 25-羟基胆钙化醇（25-羟基维生素D3）；【β-阿朴-8， -胡萝卜素酸乙酯+β，β-胡萝卜素-4，4-二酮（斑蝥黄）+天然叶黄素）（源期均为：2025年4月16日至2030年4月15日，发证机关均为广东省农业农村厅。

（二）事发设备生产工艺概况

事故发生地点位于B1车间R-B122号反应釜，该釜主要产品为4氧代紫罗兰醇和紫罗兰醇（C15醇），两套工艺交替使用一套反应釜，紫罗兰醇及4化学反应原理一样，不同的只是两种产品的反应控制条件及原料的物性固体和液体有区别：紫罗兰醇加成反应为室温（不需要液氮降温），4氧代紫罗兰要用液氮降温）。

事发时该反应釜正在生产4氧代紫罗兰醇，具体工艺流程如下：首先在釜内投入中间体4氧代紫罗兰酮后，加入溶剂2-甲基四氢呋喃进行搅拌溶解度，在低温下加入乙烯基氯化镁进行加成反应。加成反应结束，滴入硫酸水溶液进行水解反应(加成、水解在同反应釜中连续进行)，水解反应完成后(OVI)有机相，水层有副产品硫酸镁、氯化镁和碱式氯化镁，静置分离有机层及水层;分离完毕，用水洗冲洗釜壁、液氮枪头并烘干待下次使用。现场勘有限空间，并挂警示牌。

（三）事故单位安全管理情况

巨元公司生产员工约240人，成立了安全生产管理机构，主要负责人是总经理刘某某，安全生产分管领导是总经理助理（管理者代表）、注册安全环）部经理是陈某，安全管理人员是罗某某和陈某某，兼职安全管理员有生产部经理李某某、经营副总（办公室）焦某某，公用工程部经理刘某某、研经办副主任黄某等人。公司编制了安全生产规章制度，明确了总经理、经营副总经理、安全管理员等各部门负责人安全生产工作职责，制定了有限空间风险管控分级制度、风险管制清单、事故隐患排查治理制度、安全生产责任制管理规定、有限空间风险辨识台账等。

巨元公司安全管理存在以下问题：全员安全生产责任制和安全生产规章制度、特殊作业审批落实不力，在反应釜液氮管道出口疏通作业前，未指定通风及气体浓度监测工作；关于液氮管道出口疏通作业的安全技术交底、安全生产教育和培训实施不力，导致作业人员缺乏必要的安全生产知识及岗位潜在安全风险认知不足；救援人员舒某某未按照现场处置方案进行应急处置，未佩戴相应的救援设备盲目施救。巨元公司虽配备了正压式空气呼吸器6套10个、抽风机2个、半身式安全带2副、安全绳2条等事故应急救援物资，但存放位置距离事发现场较远，不利于现场救援人员立即投入使用。

（四）现场勘查情况

2025年7月7日，事故调查组聘请广东谨正司法鉴定中心对事发现场进行现场勘验和模拟情景测试，情况如下：

1. 事故现场位于巨元公司，坐北朝南，北侧为肇庆长龙生物科技有限公司、东侧为一条小河、南侧为文德六街、西侧为创业路。

2. 事发车间为巨元公司B1生产车间，位于公司西南角，其北侧为C1生产车间，东侧紧邻B2生产车间，南侧为仓库D，西侧则是办公楼区域。

3. B1车间内有东西走向的两排反应釜，反应釜安装有钢板隔层，隔层将车间分为上下两层，在西南角、东南角各有一楼梯连通上下层，两排反应
西依次为R-B121号反应釜、R-B122号反应釜。

4. 事发R-B122号反应釜，采用钢材质并外包不锈钢，符合行业安全标准。其外表面贴有“有限空间 未经许可 严禁入内”的警示标识，顶部一侧设
密封盖，盖上设有圆形玻璃观察孔，以确保操作安全。检验时确认反应釜出入口封条完好无损，随后开启并测得氧含量为20.3%（与大气氧含量相近）
硫化氢含量均为0。出入口内径约为44cm，釜内深度约为356cm，釜体外周长约为720cm。釜内中央竖有一搅拌棒（上下排列有三组搅拌叶片），釜体
和出料口。釜体内部件未见有变形或损坏，未见血迹。

5. 事发相邻反应釜模拟检测情况：7月7日，事故调查组聘请广东谨正司法鉴定中心对R-B122号相邻的R-B121号反应釜进行了模拟检测。R-B121号
应釜西侧，两个釜的结构、功能相同，事发时生产工艺、产品相同，并处于同一生产状态，均为已出料后的待清洗、液氮降温环节。检验时，在出入口
气含量检测，开启后测得氧含量变化如下：①在自然通风状态下开盖约4分钟后其氧含量从0升至3.6%、一氧化碳含量从0升至14%、可燃气体和硫化氢
通风状态下开盖约18分19秒后其氧含量从0升至9.0%左右、一氧化碳含量无显示、可燃气体和硫化氢含量保持为0。

（五）事故发生经过

2025年7月5日21时14分许，B1生产车间员工唐某某和杨某进行B122反应釜投料作业前检查时，发现釜内液氮管道出口堵塞，两人用氮气吹扫后未
有限空间作业审批的情况下，杨某仅佩戴自吸过滤式防毒面具独自进入反应釜，计划手动疏通堵塞的液氮管道出口，进入反应釜内后晕倒并掉落至釜底
即去找安全绳，期间接到B1车间副主任许某电话并告知事故情况，许某表示立即赶回公司，电话里未作出应急救援指示。21时17分，C1车间班组长舒
佩戴正压式呼吸器的情况下进入反应釜内救援。到达釜底后，舒某某将身上的安全绳取下来，当他将安全绳绑在杨某身上时突然昏迷，倒在反应釜底部。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，死者杨某，男，汉族，1990年12月生，湖南省岳阳市人；死者舒某某，男，土家族，1980年11月生，贵州省镇远县人，直接经
万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

21时16分，唐某某取来安全绳。21时17分，C1车间班组长舒某某到达事发现场后冒险进入事发反应釜救援。舒某某晕倒后，21时21分，B2车间班
知上报其他相关人员。陈某某到现场检测釜内氧气含量为10%左右，安排冯某某穿戴好安全带、正压式空气呼吸器下釜救人，后续其他救援人员拿装备
分左右，釜外的工友配合冯某陆续将昏迷的杨某、舒某某从釜底拉出釜外。21时30分，救护车达到现场，将伤者送院继续抢救。21时57分，总经理助
原区安监局。22时09分，杨某某拨打110报警。22时51分，伤者杨某因窒息经医院抢救无效死亡；23时28分，伤者舒某某因窒息经医院抢救无效死亡。

（二）事故接报情况

事故发生后，区主要领导高度重视，要求各部门迅速处置，立即展开事故救援和调查工作，全力抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维护

接报后，区公安、应急等部门先后赶赴事故现场，核实有关情况，按规定将事故信息报送区总值班室和上级部门，同时开展事故应急处置工作。一
查工作，区公安分局、应急管理等部门迅速派出专业人员至事故现场，现场拍照取证并对事发区域实施有效封控；二是要求事故发生单位积极配合事故
善后及家属安抚工作；三是由区公安分局等职能部门对事故相关人员进行稳控，开展初步调查；四是原区安监局按规定将事故信息按要求报送市应急管理

（三）善后维稳情况

事故发生后，区公安、应急、司法、劳动等部门积极稳妥开展善后处置，积极协调事故单位做好死者家属安抚等工作，协商赔偿事宜，事故善后工
社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事发后，救援人员舒某某未采取安全防护措施盲目施救，造成死亡人数扩大。巨元公司管理人员及时拨打“120”“110”报警电话，迅速开展事故
部门报告事故情况。经评估，事故企业现场救援处置方面存在不当情况。

事故发生后，区公安、应急等部门响应迅速、处置及时，区有关职能部门事故救援行动开展有序，现场处置得当，救援过程未发生次生衍生事故。

三、事故直接原因

根据区公安分局的询问、现场勘察以及综合分析，杨某、舒某某的死亡原因符合环境缺氧导致窒息的特征，调查排除了自杀和他杀的可能性。事故
问笔录、司法鉴定、监控视频及询问相关人员，综合分析事故原因，主要原因概括如下：

一是作业环境缺氧。R-B122号反应釜的液氮管道直接伸入釜内，若管道入口发生堵塞，需人员进入釜内这一有限空间进行疏通，从而面临极高的窒
的通风换气措施，导致釜内空间氮气等窒息气体充盈、氧气含量不足（根据广东谨正司法鉴定中心模拟检测类似反应釜内氧含量的浓度情况，在自然通风
氧含量从0升至3.6%、一氧化碳含量从0升至14%，正常大气中的氧含量约为20.9%），容易造成反应釜内人员窒息昏迷。二是涉事工人违规违章操作。

氧含量和选用呼吸器不当的情况下，未佩戴正压式呼吸器冒险进入缺氧场所（反应釜）作业，导致窒息死亡；救援人员舒某某未采取安全防护措施盲大。

四、事故发生单位存在的问题

（一）事故发生单位

巨元公司，一是未制定反应釜投料作业、液氮管道疏通安全操作规程，未对作业流程、劳动防护等要求作出具体规定；二是有限空间作业现场安全发现并消除事故隐患，未落实有效的管理措施，现场作业人员唐某某未能有效阻止杨某冒险作业；三是安全技术交底、安全生产教育和培训流于形式，安全生产知识和掌握本岗位的安全操作、救援技能。杨某与舒某某在进入有限空间（反应釜）前，未履行审批手续，直接违反了有限空间“先通风、再定，导致杨某冒险作业；四是应急救援演练实效不佳，工人未能掌握有限空间救援的应急知识、自救互救技能，未能真正提升应急处置能力，导致舒某盲目施救。

（二）事故性质和分类

经调查认定，“7·5”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任分析和对事故责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（2人）

1.杨某，男，巨元公司B1车间操作工人，对有限空间作业环境的危险性认识不足，未严格执行有限空间“先通风、再检测、后作业”规定，未佩戴冒险进入反应釜违章作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.舒某某，男，巨元公司C1车间班组长，对有限空间环境的危险性认识不足，在没有任何防护措施的情况下，盲目地进入反应釜内进行救援行动，任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（共1家）

巨元公司，安全生产主体责任落实不到位，未制定B1车间反应釜投料作业、液氮管道疏通安全操作规程；安全生产教育和培训流于表面，未能保证知识和掌握本岗位的安全操作、救援技能，未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”作业程序；有限空间作业现场安全风险辨识不到位，未及应急救援演练缺乏实效，救援人员未能掌握有限空间救援的应急知识、自救互救技能，施救人员在发现作业人员昏迷后，未按规定佩戴应急救援装备，了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十五条第一项、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十五条，《生产安全事（应急管理部令第2号）第三十一条第二款和第三款，《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）第5.3.3项、7.2条规定，对事故发生负有责任。依生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由区应急管理部门依法作出处理。

（三）建议给予行政处罚的个人（共2人）

1.刘某某，巨元公司主要负责人，督促检查本单位安全生产工作不力，未组织制定事发反应釜投料作业、液氮管道疏通安全操作规程，对有限空间演练、风险辨识隐患排查治理督促不到位，对相关负责人管理不到位问题失察，导致事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五项和第六项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由区应急管理部门依法作出处理。

2.许某，男，巨元公司B1车间副主任，对事故应急处置不当，未对涉事作员明确有限空间救援作业要求，导致出现盲目施救情况。以上行为违反了产法》第二十五条第（六）项14，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理部门依法作出处理。

（四）其他处理建议（共3人）

巨元公司HSE（安环）部经理陈某、安全员罗某某和陈某某，未严格履行安全生产管理职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未能及业、舒某某违章救援行为，建议由巨元公司依照公司有关规章制度对其给予处理。

唐某某，B1车间操作工，未能有效制止和纠正作业和救援人员违反操作规程的行为，建议由巨元公司依照公司有关规章制度对其给予处理。

六、事故主要教训

（一）安全风险意识淡薄，违规违章作业。事故的发生，凸显了车间作业工人安全意识的薄弱，他们对有限空间作业环境中潜在的窒息危险缺乏足效识别存在的危险有害因素，同时，也缺乏必要的安全生产知识和自我保护意识。

（二）安全管理制度落实不力，盲目冒险作业。巨元公司在投料作业及生产异常情况处理上，安全操作规程尚不完善，对既定安全管理制度的执行疏漏。特别是对有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的规定落实不到位、流于形式，对配备的各类个人防护装备、设备形同虚设，导致源头把控乡

（三）应急救援演练缺乏实效，工人盲目施救。尽管巨元公司进行了生产安全事故应急救援演练，但其效果并不理想。作业人员和救援人员在风险力明显不足，未能掌握有限空间事故施救的正确方法。此外，救援人员在未佩戴任何应急救援装备的情况下盲目施救，导致事故伤亡扩大。

七、事故防范和整改措施建议

（一）巨元公司。一是要认真分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，修改完善全员安全生产责任制和规章制度，例如特殊作业安全全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。同时，根据公司规章制度对事故责任人员依规处理，并向公司全员通报，树立育”的安全生产氛围。二是开展全员事故警示教育、安全生产教育和培训，要按照“四不放过”的原则开展事故教育反思会，举一反三，深刻汲取各类意识和事故防范能力，用事故教训推动安全生产工作。重点强化一线作业人员的安全生产教育与培训，特别是针对有限空间窒息风险岗位。针对生产过针对性的安全技术交底和培训，从严要求、从严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规全生产管理。加强对反应釜有限空间作业安全管理，确保特殊作业要配备监护人员，特别是有限空间作业，要有现场处置方案、明白卡，使员工清楚、程，确保特殊作业有章可依。同时，特殊作业须经审批，并配备劳动防护用品，确保反应釜等有限空间实施安全技术改造、物理隔离等措施，未经审批辨识，对全厂各工艺、流程、环节的安全隐患进行全面梳理，形成风险清单并严加管控；同时，按照辨识分析结果，提高有限空间作业风险等级，作容。五是开展全厂安全大检查，及时排查安全生产事故隐患。特别是作业过程中有限空间、化学品储存和反应等危险作业环节，加强一线巡查频率和力能及时发现、及时纠正。六是组织员工开展有限空间专项应急救援演练，确保涉及特殊作业员工能参与实际操作，使有限空间风险和应急救援技能真正技能；应急救援物资应存放在有限空间易发、多发区域，便于发生事故时能第一时间投入使用。七是从本质安角度改进工艺流程，将液氮枪安装在已改可以从罐外直接拆出来，避免人员进入罐内清堵作业，消除有限空间作业的风险。八是制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，将整改落实情况向管理、农林水利等部门报告。

（二）区应急管理局、区农林水利管理中心等负有安全生产监督管理职责部门。要按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，加大安全生产监督切实履行安全生产主体责任。一是做好事故警示教育工作，要严格落实习近平总书记“一厂出事故，万厂受教育”的指示精神，组织全区范围内的危险故警示教育会议，通报事故原因和过程，强化事故的警示宣传，督促企业深刻汲取事故教训，坚决防范类似的事故发生。二是对事故企业主要负责人约格落实企业安全生产主体责任，要按照“四不放过”的原则开展事故教育反思会，举一反三，深刻汲取各类事故教训，提高人员安全意识和事故防范能生产工作。三是组织开展专项执法检查和专家指导服务，针对存在同类型事故隐患的有限空间等企业开展专项执法检查，严格执法，有效推动企业压实事故的发生。四是区应急管理、农林水利等部门要对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行跟踪监督检查，并将检查结果及处罚结果向社会公布。

专题专栏







